$$K_C = \frac{[H^+][HCO_3^-]}{[CO_2]}$$

எடுத்துக்காட்டு

பின்வரும் வினைகளுக்கு K_p மற்றும் K_c ஐ எழுதுக.

1) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$

2) $2CO(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + C(s)$

1) $$K_C = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2\,[O_2]}$$

$$K_P = \frac{P^2_{SO_3}}{P^2_{SO_2} \cdot P_{O_2}}$$

2) $$K_C = \frac{[CO_2]}{[CO]^2}$$ மற்றும் $$K_P = \frac{P_{CO_2}}{P^2_{CO}}$$

தன்மதிப்பீடு

1. பின்வரும் வினையினைக் கருதுக.

$$Fe^{3+}(aq) + SCN^-(aq) \rightleftharpoons [Fe(SCN)]^{2+}(aq)$$

Fe^{3+} மற்றும் SCN^- ஆகியன முறையே துவக்கத்தில் $1x10^{-3}M$ மற்றும் $8x10^{-4}M$ என்ற மோலார் செறிவுகளை பெற்றுள்ள ஒரு கரைசல் தயாரிக்கப்படுகிறது. சமநிலையில் $[Fe(SCN)]^{2+}$ன் செறிவு $2\ x10^{-4}M$ எனில், சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பினைக் கண்டறிக.

2. 1atm NO மற்றும் 1atm O_2 ஐ தொடக்க செறிவுகளாகக் கொண்ட NOன் வளிமண்டல ஆக்சிஜனேற்ற வினை.

$$2NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

ஆய்ந்தறியப்படுகிறது. சமநிலையில், ஆக்சிஜனின் பகுதி அழுத்தம் 0.52atm எனில் இவ்வினைக்கான K_pன் மதிப்பைக் காண்க.

8.7 சமநிலை மாறிலியின் பயன்பாடுகள்

சமநிலை மாறிலியைப் பற்றிய அறிவின் மூலம் நாம்,

1. நிகர வினை எத்திசையில் நிகழும் என்பதனை கணிக்க இயலும்.

2. வினை நிகழும் அளவினைத் தீர்மானிக்க இயலும்.

3. சமநிலையில் உள்ள வினைபடுபொருள்கள் மற்றும் வினைவிளைப்பொருள்கள் ஆகியவற்றின் செறிவுகளைக் கண்டறிய இயலும்.

ஆனால் இச் சமநிலை மாறிலிகளைக் கொண்டு முன்னோக்கிய வினை அல்லது பின்னோக்கிய வினையின் வினைவேகங்களைப் பற்றி எத்தகவலையும் கண்டறிய இயலாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

8.7.1 வினை நிகழும் அளவினை கணித்தல்

ஒரு வினை எந்த அளவிற்கு நிகழும் என்பதை நாம் கண்டறிய சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பு K_C உதவுகிறது. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் வினையானது வினைவிளை பொருள் உருவாகும் திசையில் எந்த அளவிற்கு நிகழ்கிறது என்பதனைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

K_Cன் மதிப்பு மிக அதிகமாக இருப்பின், அவ்வினை அதிக அளவு விளைபொருளுடன் சமநிலையை அடைந்துள்ளது என அறியலாம். மாறாக K_C மதிப்பு குறைவாக இருப்பின் குறைந்த அளவு விளைபொருளுடன் சமநிலை அடைகிறது என அறியலாம்.

பொதுவாக, K_Cன் மதிப்பு 10^3 ஐ விட அதிகம் எனில், வினையானது ஏறத்தாழ நிறைவடையும் நிலையில் உள்ளது. K_Cன் மதிப்பு 10^{-3}ஐ விட குறைவாக இருப்பின் வினை அரிதாக தொடர்ந்து நிகழும். K_Cன் மதிப்பு 10^{-3} முதல் 10^3 வரையிலான அளவில் இருப்பின், சமநிலையில், குறிப்பிடத்தக்க அளவு வினைபடுபொருள்கள் மற்றும் வினைவிளை பொருள்கள் ஆகிய இரண்டும் காணப்படுகின்றன.

Unit 8 final - jagan.indd 9 22-01-2021 14:50:48